

NyXia IA Automation

Systeme d Automation Intelligent Multicanal

Projet autonome - Version Beta

Conception, architecture et roadmap

20 avril 2026

Table des Matieres

1. Vision et Positionnement
2. Volume et Type de Contenu
3. Plateformes Cibles
4. Outils de Creation de Contenu
5. Voix Off - DeniseNeural via Edge TTS
6. Structure d une Publication
7. Integration ManyChat
8. Possibilities Etendues
9. Acces API - Statut
10. Architecture Proposee
11. Modele Economique
12. Questions en Suspens
13. Prochaines Etapes

1. Vision et Positionnement

NyXia IA Automation est un système d'automatisation intelligent multicanal conçu pour générer, planifier et publier du contenu sur l'ensemble des plateformes sociales et au-delà. L'objectif principal est de remplacer les heures de travail manuel de gestion de présence digitale par un pipeline automatisé de bout en bout, depuis la création du contenu jusqu'à sa publication programmée.

Le système va bien au-delà de la simple publication sur les réseaux sociaux. Il couvre la création de tout type de contenu digital : images, vidéos avec voix off, textes optimisés pour l'engagement, emails marketing, articles de blog, copies publicitaires, scripts pour webinaires, et bien plus. Chaque élément est généré automatiquement en respectant les codes visuels et textuels de la marque, les bonnes pratiques de chaque plateforme, et les objectifs stratégiques définis par l'utilisateur.

Le projet est développé comme une application autonome, séparée de NyXia Z. Cette décision stratégique permet de concevoir et tester le système en beta sans risquer d'affecter la plateforme principale. Une fois la version beta validée et fonctionnelle, une intégration dans l'écosystème NyXia sera envisagée. Le système est conçu pour être évolutif : de nouvelles plateformes, formats et fonctionnalités pourront être ajoutés au fil du temps sans refonte majeure de l'architecture.

2. Volume et Type de Contenu

Le volume de publication cible est ambitieux mais réalisable grâce à l'automatisation complète du pipeline. Chaque jour, le système génère et programme automatiquement un total de 6 publications réparties en deux catégories. Ce rythme soutenu vise à maintenir une présence constante et à maximiser la portée organique sur l'ensemble des plateformes cibles.

Type	Quantité / jour	Semaine	Mois (4 sem.)
Texte + Image	4	28	112
Video + Texte	2	14	56
Total	6	42	168

Tableau 1 : Volume de publication mensuel

Ce volume est paramétrable selon les besoins de chaque client. Certains pourraient nécessiter 2 publications par jour, d'autres 10 ou plus. Le système est conçu pour s'adapter à la demande sans effort manuel supplémentaire. L'important est que chaque publication respecte la structure standardisée définie plus loin dans ce document pour garantir la qualité et la cohérence du contenu.

3. Plateformes Cibles

Le systeme cible l'ensemble des principales plateformes sociales et digitales. Chaque plateforme a ses propres specificites techniques, formats acceptes et limites. Le systeme doit gerer automatiquement ces differences pour que le contenu soit toujours optimise pour la plateforme de destination. Voici la liste complete des plateformes supportees, divisee en trois categories par priorite.

3.1 Priorite Haute - Reseaux Sociaux (Phase 1)

Plateforme	Formats	Statut API
Facebook	Profil, Pages multiples, Groupes, Stories	En attente - Validation Meta Business (charte requise)
Instagram	Posts, Reels, Stories (multi-comptes)	En attente - Lie a Meta Business
TikTok	Videos, Stories	A faire - Inscription TikTok for Developers
YouTube	Videos, Shorts, Community Posts	A faire - Google Developer Console + API v3

Tableau 2 : Plateformes Phase 1

3.2 Priorite Moyenne - Reseaux Complementaires (Phase 2)

Plateforme	Formats	Potentiel
LinkedIn	Posts, Articles, Newsletter	B2B, positionnement professionnel, lead gen
Twitter / X	Posts (280 car.), Threads	Veille, conversations, drive traffic
Pinterest	Pins, Idea Pins, Boards	SEO visuel, drive traffic longue duree
Threads	Posts textuels	Communaute, discussions, engagement

Tableau 3 : Plateformes Phase 2

3.3 Priorite Strategique - Au-dela des Reseaux Sociaux (Phase 3)

NyXia IA Automation ne se limite pas aux reseaux sociaux. Le systeme pourra egalement generer du contenu pour les canaux suivants : emails marketing et newsletters (sujet + corps optimises), articles de blog optimises SEO, descriptions de produits pour e-commerce, copies publicitaires pour Facebook Ads et Google Ads, scripts pour videos de presentation et webinaires, contenu pour cours en ligne, et landing pages. Cette extension transforme le systeme en un veritable hub de creation de contenu digital centralise.

4. Outils de Creation de Contenu

La creation de contenu repose sur des outils gratuits et open source, deja integres dans NyXia Z. L avantage majeur est l absence totale de couts de generation : pas de credits a acheter, pas de limites volumetriques, pas de frais caches. Cela rend le modele economique extremement avantageux et la tarification entierement basee sur la valeur du service, non sur les couts de production.

4.1 Generation Video

Wan est le moteur de generation video principal. Modele open source et gratuit, il genere des sequences video a partir de prompts textuels avec une duree maximale de 15 secondes (desormais corrige dans le selecteur). Wan genere nativement de l audio ambiant dans ses videos, qui sera conserve et mixe avec la voix off DeniseNeural pour un resultat professionnel.

En complement, d autres modeles sont disponibles comme fallback : Luma Dream Machine (qualite superieure, credits quotidiens gratuits, max 5 secondes) et Kling AI (66 credits gratuits/jour, max 10 secondes). Ces alternatives permettent de varier les styles visuels et d assurer la continuite en cas de problemes avec le moteur principal.

4.2 Generation d Images

Pour les publications texte + image, FLUX est le modele privilegie. Il offre une qualite photographique exceptionnelle et est accessible gratuitement via API. Le systeme pourra egalement generer des memes, des citations visuelles, des infographies et des visuels pour carrousels en combinant FLUX avec des templates predefinies.

4.3 Repurposing Automatique

Une fonctionnalite cle du systeme est le repurposing automatique de contenu. A partir d une seule video generee, le systeme pourra automatiquement la redimensionner et l adapter pour TikTok (9:16), Instagram Reels (9:16), YouTube Shorts (9:16), et en extraire une version texte pour les posts LinkedIn, Twitter et Facebook. Ce processus multiply automatise l exploitation maximale de chaque contenu cree, reduisant drastiquement le travail de creation tout en multipliant la presence sur les plateformes.

Outil	Type	Cout	Details
Wan	Video	Gratuit	Max 15 sec, audio inclus, open source
Luma Dream Machine	Video	Gratuit	Credits quotidiens, max 5 sec
Kling AI	Video	Gratuit	66 credits/jour, max 10 sec

FLUX	Image	Gratuit	Haute qualite photographique
edge-tts	Voix off	Gratuit	DeniseNeural, MP3, Python
FFmpeg	Mixage audio	Gratuit	Mixage video + voix off

Tableau 4 : Outils de creation de contenu

5. Voix Off - DeniseNeural via Edge TTS

La voix DeniseNeural (fr-CA-DeniseNeural) est la voix off selectionnee pour les videos generees par le systeme. La solution technique validee est le package Python edge-tts qui genere des fichiers audio MP3 de haute qualite. Cette approche est fonctionnelle et ne souffre d aucune des limitations rencontrees lors des tests en temps reel dans le navigateur.

5.1 Pourquoi edge-tts fonctionne ici

Les precedents tests avec Edge TTS sur NyXia Z ont revele deux bloquants techniques : (1) Cloudflare Workers ne peut pas se connecter a des WebSockets externes comme wss://speech.platform.bing.com, et (2) les navigateurs rejettent les connexions WebSocket vers Microsoft car l en-tete Origin ne correspond pas a l extension Edge TTS officielle.

Pour la creation de videos, le contexte est fondamentalement different. Le package Python edge-tts se connecte directement aux serveurs Microsoft en dehors de tout environnement navigateur ou Cloudflare Worker. Il n y a aucune restriction d Origin, aucune limitation de plateforme, et aucune dependance a un service tiers. Le resultat est un fichier MP3 de haute qualite avec la voix DeniseNeural, pret a etre integre dans la video finale via FFmpeg.

5.2 Mixage Audio Video + Voix Off

Wan genere nativement des videos avec un audio ambiant (effets sonores, atmosphere). Le systeme conservera cet audio et y superposera la voix off DeniseNeural. Le volume de l audio original sera reduit a environ 30% pour laisser la narration clairement audible tout en conservant l immersion sonore. Le mixage sera realise avec FFmpeg selon le processus suivant :

Etape	Action	Outil
1	Generation de la video avec audio original	Wan
2	Generation de la narration MP3	edge-tts (DeniseNeural)

3	Reduction volume audio original a 30%	FFmpeg
4	Superposition voix off + export final	FFmpeg

Tableau 5 : Processus de mixage audio

6. Structure d une Publication

Chaque publication genere par le systeme respecte une structure strictement definie pour maximiser l engagement. Cette structure est concue specifiquement pour declencher des commentaires, lesquels activent le systeme ManyChat pour la conversion automatique. Les quatre elements composants chaque publication sont adaptes automatiquement selon la plateforme de destination.

Element	Description	Objectif
Titre Stop-Scroll	Phrase d accroche percutante en premiere ligne	Arreter le defilement et capter l attention
Corps du texte	Message principal, valeur ajoutee, information	Delivrer le message et apporter de la valeur
CTA fort	Appel a l action oriente engagement/commentaire	Declencher un commentaire pour ManyChat
Hashtags	Exactement 3 hashtags optimises algorithme	Maximiser la portee organique

Tableau 6 : Structure type d une publication

Le CTA est l element le plus strategique. Il doit encourager les utilisateurs a laisser un commentaire specifique (mot-cle, emoji ou reponse) qui servira de declencheur pour ManyChat. L outil d automatisation intervient alors automatiquement en message prive pour engager la conversation et conduire l utilisateur le long du funnel de conversion. L ensemble du systeme est oriente vers la generation de commentaires qualifies comme premier pas vers la conversion.

7. Integration ManyChat

ManyChat est la piece maitresse de la strategie de conversion. Le lien entre les publications sociales et ManyChat fonctionne comme suit : chaque publication inclut un CTA concu pour provoquer un commentaire de l utilisateur. Lorsqu un commentaire est detecte, ManyChat intervient automatiquement pour engager la conversation en message prive (Facebook Messenger, Instagram DM).

Le systeme doit generer des CTA compatibles avec les declencheurs ManyChat configures. Par exemple, si ManyChat est configure pour reagir au mot-cle "INFO" dans les commentaires, le CTA genere doit inciter les utilisateurs a commenter ce mot-cle precis. Cette coherence entre le contenu genere et l'automatisation ManyChat est essentielle pour que le pipeline de conversion fonctionne de bout en bout.

ManyChat offre egalement des fonctionnalites avancees qui pourraient etre exploitees : flows de conversation personnalises, sequences automatisees multi-etapes, segmentation d'audience basee sur les interactions, et analytics de performance. Le systeme pourrait se parametrer avec differentes campagnes selon le type de contenu publie, dirigeant les utilisateurs vers differentes offres ou entonnoirs de conversion.

8. Possibilities Etendues

Au-dela de la publication sur les reseaux sociaux, NyXia IA Automation peut couvrir un large spectre de fonctionnalites qui transforment le systeme en un hub centralise de creation de contenu digital. Ces possibilites etendues augmentent considerablement la valeur du systeme pour les clients et ouvrent de nouvelles sources de revenus.

8.1 Automation Intelligente

Le systeme peut integrer des mecanismes d'intelligence pour optimiser automatiquement la performance du contenu. La detection de tendances permet d'identifier les sujets populaires en temps reel et de generer du contenu pertinent automatiquement. L'A/B testing des titres et CTA permet de comparer differentes versions et de retenir les plus performantes. L'analyse de l'engagement collectee via les API des plateformes permet d'ajuster automatiquement les horaires de publication, les tonalites et les formats pour maximiser la portee et les interactions.

8.2 Creation de Contenu Diversifie

Type de Contenu	Description	Usage
Posts texte + image	Visuels FLUX + texte optimise engagement	Facebook, Instagram, LinkedIn
Videos avec voix off	Video Wan + narration DeniseNeural	TikTok, Reels, YouTube Shorts
Stories	Contenu ephemere, polls, questions	Instagram, Facebook, TikTok
Carrousels	Slides multi-pages avec visuels	Instagram, LinkedIn
Emails marketing	Sujet + corps optimises conversion	Newsletters, sequences email
Articles SEO	Articles de blog optimises moteurs	Blog, WordPress, Medium
Copies publicitaires	Texte Ads optimises CTR	Facebook Ads, Google Ads

Scripts video	Scripts pour webinaires et tuto	YouTube, webinaires, cours
Descriptions produits	Texte e-commerce optimise conversion	Boutique en ligne, Shopify
Landing page copy	Titres, sous-titres, CTA, sections	Pages de vente, funnels

Tableau 7 : Types de contenu generables

8.3 Business et Conversion

Le systeme peut etre etendu pour couvrir l'ensemble du funnel de conversion : generation de leads via les CTA orientes commentaires, nurturing automatique via ManyChat, creation de contenu pour les differentes etapes du funnel (sensibilisation, consideration, decision), reporting automatique des performances, et integration CRM pour le suivi des prospects. Cette extension positionne NyXia IA Automation non pas comme un simple outil de publication, mais comme un veritable systeme de marketing digital automatise.

9. Acces API - Statut

L'accès aux API des plateformes est une precondition technique pour la publication automatisee. Le tableau suivant resume le statut actuel. Le developpement peut commencer sans les API car la generation de contenu est independante de la couche de publication.

Plateforme	Statut	Action requise
Facebook / Instagram	En attente	Validation Meta Business avec charte d'entreprise
TikTok	Non démarre	Inscription TikTok for Developers
YouTube / Google	Non démarre	Google Developer Console + API v3
LinkedIn	Non démarre	LinkedIn Marketing API
Twitter / X	Non démarre	Twitter API v2 (payant)
Pinterest	Non démarre	Pinterest API v5

Tableau 8 : Statut d'accès aux API

10. Architecture Proposee

L'architecture est organisee en modules independants qui communiquent entre eux. Cette approche modulaire permet de developper, tester et maintenir chaque composant separement. Le systeme comprend

quatre couches principales.

10.1 Module de Generation de Contenu

Ce module est responsable de la creation de tous les elements d une publication. Il integre un modele de langage pour generer le texte (titre stop-scroll, corps, CTA, hashtags), un moteur de generation d images (FLUX), un moteur de generation video (Wan) et le moteur de voix off (edge-tts avec DeniseNeural). Chaque element est genere selon les templates et regles definis dans la configuration. Le module gere egalement le repurposing automatique : une video est automatiquement adaptee aux formats de chaque plateforme (9:16, 1:1, 16:9) et un texte est genere pour accompagner chaque version.

10.2 Module Calendrier

Le calendrier est le centre de l organisation. Il permet de planifier les publications a l avance, de definir les horaires optimaux pour chaque plateforme, et de visualiser le planning sous forme de calendrier interactif (vue mensuelle, hebdomadaire, quotidienne). Le systeme gere automatiquement les fuseaux horaires et peut proposer les meilleures plages de publication selon les donnees d engagement historiques de chaque plateforme.

10.3 Moteur de Publication

Le moteur de publication gere l envoi du contenu vers chaque plateforme. Il respecte les specificites techniques de chaque API (format d image, duree video, dimensions, limites de caracteres), gere les tokens d authentication et leur renouvellement, implemente les retries en cas d echec, et produit des logs detailles pour le suivi. Ce module est branche en dernier car il depend directement de l acces aux API des plateformes.

10.4 Interface Utilisateur

L interface permet de configurer les parametres de generation (sujets, ton, style), de gerer le calendrier, de visualiser et approuver les publications avant publication, et de suivre les performances. Elle sera developpee en Next.js pour etre coherente avec l ecosysteme technique existant. L interface devrait etre intuitive et permettre une gestion complete sans competence technique.

11. Modele Economique

L avantage economique majeur de NyXia IA Automation est son cout de production quasi nul. Tous les outils de creation (Wan, FLUX, edge-tts, FFmpeg) sont gratuits et open source. Le seul cout recurrent est l hebergement du serveur. Cela signifie que la marge sur chaque abonnement client est extremement elevee, proche de 100%.

Element	Cout mensuel	Notes
---------	--------------	-------

Outils de creation	0 \$	Wan, FLUX, edge-tts, FFmpeg sont tous gratuits
Hebergement serveur	Variable	Partage avec NyXia Z ou dedie
API plateformes	0 \$	Publication via API gratuite (pas d usage fees)
Cout total de production	Quasi nul	Le client paie le service, pas la consommation

Tableau 9 : Structure des couts

Le modele de revenus est base sur un abonnement mensuel facture au client. Pour 168 publications mensuelles (6 par jour, 7 jours sur 7), le retour sur investissement pour le client est considerable car le systeme remplace plusieurs heures de travail manuel quotidien. Le fait que Wan soit open source et gratuit est un atout considerable pour la proposition de valeur : pas de cout cache, pas de frais de credits par generation, pas de limitation volumetrique.

12. Questions en Suspens

Plusieurs points restent a explorer et a valider avant de finaliser l architecture et commencer le developpement effectif.

1. FFmpeg : Le serveur dispose-t-il de FFmpeg pour le mixage audio/video ? L installation est simple mais necessite un acces root au serveur.
2. Calendrier multi-plaforme : Comment gerer les plages horaires optimales differentes pour chaque plateforme ? Un systeme de configuration par default + personnalisation par plateforme est envisage.
3. ManyChat API : Faut-il integrer l API ManyChat directement pour declencher des flows automatiquement, ou la configuration manuelle des declencheurs mots-cles suffit-elle ?
4. Validation du contenu : Approbation manuelle avant publication ou publication automatique sans revision ? Un mode hybride (auto-approval avec logs) pourrait etre un bon compromis.
5. Multi-tenant : Support de plusieurs clients simultanement avec configurations separees, ou un seul client dans un premier temps ? L architecture devrait etre multi-tenant des le depart si possible.
6. Analytics : Statistiques de base (nombre de publications, statut) ou analytics approfondis (engagement, portee, clics) via les API des plateformes ?
7. Page de vente : Quel positionnement commercial pour la page de vente du produit ? Abonnement mensuel, forfaits par volume, tarification freemium ?

13. Prochaines Etapes

La feuille de route est organisee par priorite. Les etapes sans dependance peuvent etre realisees en parallele.

#	Priorite	Dependanc e	Description
1	Haute	Aucune	Valider edge-tts avec DeniseNeural (test Python complet)
2	Haute	Etape 1	Tester le mixage audio Wan + voix off avec FFmpeg
3	Haute	Aucune	Developper le module de generation contenu (texte + image)
4	Moyenn e	Aucune	Developper l interface calendrier de publication
5	Moyenn e	3 + 4	Integrer la generation video avec voix off dans le pipeline
6	Basse	API Meta	Brancher le moteur de publication Facebook/Instagram
7	Basse	API TikTok	Brancher le moteur de publication TikTok
8	Basse	API YouTube	Brancher le moteur de publication YouTube
9	Moyenn e	Aucune	Developper le systeme de repurposing automatique
10	Basse	Systeme complet	Developper la page de vente pour le produit

Tableau 10 : Feuille de route des prochaines etapes